

Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$

Exercices — Niveau Moyen

Applications numériques et comparaisons de solubilité

Consigne : mène les calculs jusqu'au bout, en soignant les racines et les puissances de 10. Données à 25 °C en fin de besoin.

Exercice 1 — de K_{ps} à s : deux types

Calcule la solubilité molaire s (en mol/L) à partir du produit de solubilité :

- a) chlorure d'argent AgCl , type 1:1, $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$;
- b) fluorure de calcium CaF_2 , type 1:2, $K_{ps} = 3,9 \times 10^{-11}$.

Exercice 2 — de la solubilité massique au K_{ps}

Le bromure de plomb PbBr_2 a une solubilité massique $s_m = 4,84 \text{ g/L}$ et une masse molaire $M(\text{PbBr}_2) = 367,0 \text{ g/mol}$.

- a) Exprime K_{ps} en fonction de s (type 1:2).
- b) Donne la **forme littérale** de K_{ps} en fonction de s_m et M uniquement.
- c) Fais l'application numérique et donne la valeur de K_{ps} .

Exercice 3 — K_{ps} à partir d'une concentration imposée

On considère une solution saturée d'hydroxyde de manganèse $\text{Mn}(\text{OH})_2$. On suppose que la concentration en ions Mn^{2+} vaut $[\text{Mn}^{2+}] = \frac{x}{2} \text{ mol/L}$.

- a) Identifie la solubilité s à partir de $[\text{Mn}^{2+}]$.
- b) Exprime $[\text{OH}^-]$ en fonction de x .
- c) En déduis K_{ps} en fonction de x .

Exercice 4 — comparer des sels de même type

On place **1 mole** de chacun de ces phosphates dans **1 litre** d'eau pure (25 °C). Tous sont de type 3:2.

$$\begin{array}{ll} \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2 : K_{ps} = 6,0 \times 10^{-39} & \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 : K_{ps} = 1,3 \times 10^{-32} \\ \text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2 : K_{ps} = 1,0 \times 10^{-31} & \text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2 : K_{ps} = 1,0 \times 10^{-54} \end{array}$$

- a) Exprime $[\text{PO}_4^{3-}]$ en fonction de s , puis s en fonction de K_{ps} .
- b) Sans calculer les valeurs, dis lequel donne la solution la **plus concentrée** en ions phosphate. Justifie pourquoi la comparaison directe des K_{ps} est ici légitime.

Exercice 5 — comparer des sels de types différents — le piège

On donne $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$ (type 1:1) et $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$ (type 2:1).

- a) Un camarade affirme : « Ag_2CrO_4 a le plus petit K_{ps} , il est donc le moins soluble ». A-t-il raison de comparer directement ? Pourquoi ?
- b) Calcule $s(\text{AgCl})$ et $s(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$, puis conclus lequel est réellement le plus soluble.